

第1讲

《含参方程与不等式初步》



【课堂落实】

1. (1) 若不等式 $ax \leq a$ 的解集是 $x \geq 1$, 则 a 的取值范围是 $a < 0$.

$$a < 0$$

$$x \geq 1$$



【课堂落实】

(2) 已知 a 、 b 为常数，若 $ax + b > 0$ 的解集为 $x < \frac{1}{3}$ ，则 $bx - a < 0$ 的解集是 (B)

A. $x > -3$

B. $x < -3$

C. $x > 3$

D. $x < 3$

$$\begin{aligned} & ax > -b \\ & a < 0 \quad x < -\frac{b}{a} \\ & -\frac{b}{a} = \frac{1}{3} \\ & -a = 3b \\ & -a > 0 \\ & 3b > 0 \\ & b > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & bx - a < 0 \\ & bx < a \\ & x < \frac{a}{b} \\ & \because a = -3b \\ & \therefore x < -3 \end{aligned}$$

【课堂落实】

2. (1) 已知关于 x 的方程 $2a(x-1) = (5-a)x + 3b$ 无解, 那么 $a = \underline{\frac{5}{3}}$, $b \neq \underline{-\frac{10}{9}}$;

$$(3a-5)x = 3b+2a$$

$$\therefore 3a-5=0 \quad 3b+2a \neq 0$$

$$\therefore a = \frac{5}{3} \quad 3b + 2 \times \frac{5}{3} \neq 0$$

$$\therefore b \neq -\frac{10}{9}$$



【课堂落实】

(2) 如果关于 x 的方程 $\frac{2(kx+3)}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5(2x+3)}{6}$ 有无穷多个解，求 k 值.

解：整理化简得： $(4k-10)x=0$

$\therefore$ 有无穷多解

$$\therefore 4k-10=0$$

$$\therefore k=\frac{5}{2}$$



【课堂落实】

3. 已知关于 x 的方程 $3a + x = \frac{ax}{2} + 3$ 的解为 $x = 4$,

求代数式 $a - 2a + 3a - 4a + 5a - 6a + \dots + 99a - 100a$ 的值.

解: 将 $x = 4$ 代入原方程得: $3a + 4 = \frac{4a}{2} + 3$

解: $a = -1$

将 $a = -1$ 代入原式得: $-1 + 2 - 3 + 4 \dots - 99 + 100$
 $= 50$



【课堂落实】

4. 若 a 、 b 为定值，关于 x 的一元一次方程 $\frac{2kx+a}{3} - \frac{x-bk}{6} = 2$ ，无论 k 为何值时，它的解总是 $x=1$ ，

求 $2a+3b$ 的值.

解：将 $x=1$ 代入原方程： $\frac{2k+a}{3} - \frac{1-bk}{6} = 2$

化简得： $(4+b)k = 13-2a$.

$\therefore$ 与 k 无关

$\therefore 4+b=0, 13-2a=0$

$\therefore b=-4, a=\frac{13}{2}$

代入原方程得： $2 \times \frac{13}{2} + 3 \times (-4) = 1$



【课堂落实】

5. (1) 解关于 x 的不等式: $\frac{x-a}{2} + 1 > a + \frac{2x-1}{3}$;

解: 去分母得: $3(x-a) + 6 > 6a + 2(2x-1)$
去括号得: $3x - 3a + 6 > 6a + 4x - 2$
移项得: $3x + 4x > 6a - 2 + 3a - 6$
合并得: $-x > 9a - 8$
系数化为1得: $x < 8 - 9a$
 $\therefore$ 不等式的解集为 $x < 8 - 9a$



【课堂落实】

(2) 解关于 x 的不等式: $2mx + 3 < 3x + n$;

解: 移项得: $2mx - 3x < n - 3$

合并得: $(2m - 3)x < n - 3$

1° 若 $2m - 3 = 0$, 即 $m = \frac{3}{2}$ 时.

① 若 $n - 3 > 0$, 即 $n > 3$ 时, x 为任意数.

② 若 $n - 3 \leq 0$ 即 $n \leq 3$ 时, 无解.

2° 若 $2m - 3 > 0$, 即 $m > \frac{3}{2}$ 时.

解集为: $x < \frac{n-3}{2m-3}$

3° 若 $2m - 3 < 0$, 即 $m < \frac{3}{2}$ 时.

解集为: $x > \frac{n-3}{2m-3}$



【课堂落实】

(3) 解关于 x 的不等式: $3x + 2 \geq a(x - 1)$.

解: 整理得: $(3-a)x \geq -a-2$

1° 若 $3-a=0$ 即 $a=3$ 时. 此时 $-a-2: -3-2$
 $=-5$
为任意解.

2° 若 $3-a > 0$. 即 $a < 3$ 时.
解集为: $x \geq \frac{-a-2}{3-a}$

3° 若 $3-a < 0$ 即 $a > 3$ 时.
解集为 $x \leq \frac{-a-2}{3-a}$



【课堂落实】

6. 已知关于 x 的不等式 $(2a-b)x+3a>0$ 的解集为 $x>\frac{3}{2}$, 求不等式 $ax>b$ 的解集.

解: $(2a-b)x > -3a$ $\because 2a-b > 0$ $\therefore ax > b$ 的解集

$$x > \frac{-3a}{2a-b}$$

又: 解集为 $x > \frac{3}{2}$

$$\therefore \frac{-3a}{2a-b} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore b = 4a. \checkmark$$

由 $2a-b > 0$

得: $2a-4a > 0$

$$\therefore a < 0$$

$$\therefore b < 0$$

$$\therefore a < 0$$

$$\therefore x < \frac{b}{a}$$

$$\therefore b = 4a$$

$$\therefore x < 4$$